Discovery Lab

Repaso del Examen 1

Secundaria inferior, Etapa 1 · Biología · Lecciones 1 a 9

Microorganismos, ciclos de vida de las plantas, y el corazón, los pulmones y la circulación.



Lección 1: Conoce a los microbios

Lección 2: Microbios útiles

Lección 3: Microbios dañinos e higiene de los alimentos

Lección 4: Descomponedores y medio ambiente

Lección 5: Germinación y ciclo de vida

Lección 6: Flores y polinización

Lección 7: Fertilización y dispersión de semillas

Lección 8: El corazón, la sangre y los vasos

Lección 9: Pulmones, pulso y ejercicio

Nombre: _____ Clase: _____ Fecha: _____

LECCIÓN 1

1 Conoce a los microbios

Seres vivos diminutos que viven en todas partes.

Ideas clave

Los **microorganismos** son seres diminutos que suelen verse con un **microscopio**. No todos causan enfermedades.

Las **bacterias** son **procariotas** unicelulares: sus células **no tienen núcleo**.

Los **virus** son mucho más pequeños que las bacterias y solo se reproducen dentro de una **célula huésped** viva.

Los **hongos microscópicos** incluyen la **levadura** y los **mohos**.

Resistencia a los antibióticos: unas pocas bacterias sobreviven, se multiplican y transmiten su protección.

Toma antibióticos solo si te los recetan, termina el tratamiento y nunca los compartas.

Tipo	¿Células?	Ejemplos
Bacterias	Una célula procariota	Salmonella, Rhizobium
Virus	Sin células; necesitan un huésped	Influenza, varicela
Hongos	Células con núcleo	Levadura, Penicillium

¿SABÍAS QUE…?

Una cucharadita de tierra contiene más bacterias que personas hay en la Tierra.

Compruébalo tú

- [ ] Nombra los tres tipos principales de microorganismos.
- [ ] ¿Por qué se llama procariotas a las bacterias?
- [ ] ¿Por qué los virus necesitan una célula huésped?
- [ ] ¿Cómo aparece la resistencia a los antibióticos?
- [ ] Nombra dos formas de prevenir la resistencia.

TAREA DE REPASO

Dibuja una bacteria, un virus y una célula de levadura y rotula en qué se diferencian.

LECCIÓN 2

2 Microbios útiles

Levadura, bacterias y fermentación.

Ideas clave

La **levadura** se alimenta de azúcar y produce **dióxido de carbono**, por eso la masa del pan sube.

Las **bacterias** convierten la leche en **yogur** y en algunos **quesos**.

La **fermentación** es cuando los microbios descomponen azúcares: kimchi, chucrut, salsa de soja.

El moho **Penicillium** llevó a la **penicilina**, el primer antibiótico.

Las **bacterias intestinales** útiles ayudan a digerir los alimentos.

Globo de levadura: levadura + azúcar + agua tibia produce gas que infla el globo.

¿SABÍAS QUE...?

La levadura se usa para hacer pan y cerveza desde hace más de 5000 años.

Compruébalo tú

- [ ] ¿Qué gas produce la levadura?
- [ ] ¿Qué es la fermentación?
- [ ] ¿Qué microbios hacen el yogur?
- [ ] ¿Qué moho llevó a la penicilina?
- [ ] ¿Por qué demasiado calor detiene el globo de levadura?

TAREA DE REPASO

Dibuja el experimento del globo de levadura y rotula la levadura, el azúcar, el agua tibia y el gas.

LECCIÓN 3

3 Microbios dañinos e higiene de los alimentos

Enfermedad, intoxicación alimentaria y cómo frenar los microbios.

Ideas clave

La **Salmonella** causa intoxicación alimentaria; el **Staphylococcus** causa infecciones de la piel.

Los virus causan la **gripe**, la **varicela** y el **COVID-19**.

Contaminación cruzada: los microbios pasan de un alimento o superficie a otro.

Lávate las manos con jabón al menos **20 segundos**.

Cocina bien los alimentos y mantén separados los crudos y los cocinados.

El refrigerador **frena** a las bacterias; **no** las mata a todas.

Enfermedad	Causa
Intoxicación alimentaria	Salmonella (bacteria)
Faringitis estreptocócica	Bacteria
Gripe	Virus
Varicela	Virus

¿SABÍAS QUE...?

Más de 600 millones de personas enferman cada año por comer alimentos contaminados.

Compruébalo tú

- [ ] ¿Qué bacteria causa intoxicación alimentaria?
- [ ] ¿Qué es la contaminación cruzada?
- [ ] ¿Cuánto tiempo debes lavarte las manos?
- [ ] ¿La refrigeración mata a todas las bacterias?
- [ ] Nombra tres formas de preparar los alimentos con más seguridad.

TAREA DE REPASO

Haz un cartel con cinco reglas para preparar alimentos de forma segura.

LECCIÓN 4

4 Descomponedores y medio ambiente

Los recicladores de la naturaleza y los microbios en el suelo y el agua.

Ideas clave

Los **descomponedores** (bacterias y hongos) descomponen plantas y animales muertos.

Reciclan nutrientes hacia el suelo para que las plantas los absorban.

El **compostaje** usa descomponedores para convertir restos de comida en compost.

Rhizobium, en las raíces de las leguminosas, **fija nitrógeno** para la planta.

Las bacterias de las plantas de **tratamiento de agua** descomponen los desechos.

Algunos microbios viven en lugares **extremos** como aguas termales y el fondo del mar.

¿SABÍAS QUE...?

Un gramo de suelo sano puede contener hasta mil millones de bacterias.

Compruébalo tú

- [ ] ¿Qué es un descomponedor?
- [ ] ¿Qué pasa con los nutrientes cuando se descompone una hoja?
- [ ] ¿Qué hace Rhizobium?
- [ ] ¿Cómo ayudan las bacterias a limpiar el agua?
- [ ] ¿Qué pasaría sin descomponedores?

TAREA DE REPASO

Dibuja el ciclo de los nutrientes: hoja muerta, descomponedores, suelo, raíces de la planta.

LECCIÓN 5

5 Germinación y ciclo de vida

Cómo se despierta una semilla y empieza una nueva planta.

Ideas clave

Ciclo de vida: **germinación, floración, polinización, fertilización, dispersión de semillas**.

La **germinación** es cuando una semilla empieza a crecer para convertirse en una planta.

Las semillas necesitan **agua**, **calor** y **oxígeno**, pero no luz solar directa.

El agua ablanda la cubierta; el calor acelera las reacciones; el oxígeno sirve para la **respiración**.

Latencia: la semilla permanece inactiva hasta que las condiciones son adecuadas.

Una prueba justa cambia **una** variable y mantiene las demás iguales.

¿SABÍAS QUE...?

Algunas semillas del desierto solo germinan tras lluvias fuertes, que pueden ocurrir una vez al año.

Compruébalo tú

- [ ] ¿Qué es la germinación?
- [ ] ¿Qué tres condiciones necesitan las semillas?
- [ ] ¿Necesitan luz solar para germinar?
- [ ] ¿Qué es la latencia?
- [ ] ¿Cómo probarías el efecto del agua?

TAREA DE REPASO

Planifica un experimento sobre el agua y la germinación: variable, medición, controles.

LECCIÓN 6

6 Flores y polinización

Partes de la flor y cómo viaja el polen de flor en flor.

Ideas clave

Antera: produce polen. **Estigma**: pegajoso, atrapa el polen. **Ovario**: se convierte en fruto. **Pétalos**: atraen polinizadores.

La **polinización** es el paso del polen de una antera a un estigma.

Flores de **insectos**: pétalos vistosos, olor dulce, néctar.

Flores del **viento**: pétalos pequeños y opacos, mucho polen ligero, estigmas plumosos.

Las abejas recogen néctar; el polen se les pega y se transfiere al siguiente estigma.

Ejemplos: girasol (insectos), trigo (viento).

Característica	Insectos	Viento
Pétalos	Grandes, vistosos	Pequeños, opacos
Polen	Pegajoso	Ligero, mucho
Estigma	Pegajoso, dentro	Plumoso, fuera

¿SABÍAS QUE...?

La Rafflesia arnoldii es la flor más grande del mundo: hasta 1 metro de ancho.

Compruébalo tú

- [ ] ¿Qué parte produce polen?
- [ ] ¿Qué parte atrapa el polen?
- [ ] Nombra dos características de una flor polinizada por insectos.
- [ ] ¿Por qué las flores polinizadas por el viento producen tanto polen?
- [ ] ¿Cómo ayuda una abeja a que una planta se reproduzca?

TAREA DE REPASO

Dibuja una flor y rotula la antera, el estigma, el ovario y los pétalos.

LECCIÓN 7

7 Fertilización y dispersión de semillas

Del polen a las semillas y de ahí a nuevos lugares.

Ideas clave

Tras la polinización, las células masculina y femenina se **unen**: la **fertilización** forma una **semilla**.

El **ovario** suele convertirse en el **fruto**, que protege las semillas.

Métodos de **dispersión**: viento, agua, animales y vainas que explotan.

Las semillas del diente de león tienen **paracaídas**; los cocos **flotan**; las bayas se **comen**; algunas vainas **revientan**.

Las semillas de arce **giran** para permanecer más tiempo en el aire.

La dispersión reduce la **competencia** y permite **colonizar** nuevas zonas.

¿SABÍAS QUE...?

Los plátanos pueden reproducirse sin semillas: se llama reproducción vegetativa.

Compruébalo tú

- [ ] ¿Qué es la fertilización?
- [ ] ¿En qué se convierte el ovario?
- [ ] Nombra cuatro formas de dispersar semillas.
- [ ] ¿Por qué giran las semillas de arce?
- [ ] ¿Por qué es importante la dispersión?

TAREA DE REPASO

Dibuja una semilla y su método de dispersión para el viento, el agua, los animales y la explosión.

LECCIÓN 8

8 El corazón, la sangre y los vasos

El sistema de transporte del cuerpo.

Ideas clave

El sistema circulatorio mueve **oxígeno, nutrientes y desechos**. Partes: corazón, arterias, venas, sangre (y capilares).

El corazón tiene **cuatro cavidades**: dos aurículas y dos ventrículos.

Lado **izquierdo**: sangre oxigenada al cuerpo. Lado **derecho**: sangre sin oxígeno a los pulmones.

Sangre: los **glóbulos rojos** llevan oxígeno; los **blancos** combaten infecciones; las **plaquetas** coagulan; el **plasma** es el líquido.

Las **arterias** llevan la sangre fuera del corazón; las **venas** la devuelven y tienen válvulas; los **capilares** tienen una célula de grosor.

Pulmonar: corazón a pulmones. **Sistémica**: corazón al cuerpo. **Coronaria**: alimenta el músculo del corazón.

Vaso	Dirección	Característica
Arteria	Sale del corazón	Pared gruesa y fuerte
Vena	Hacia el corazón	Válvulas
Capilar	Entre ambas	Una célula de grosor

¿SABÍAS QUE...?

Tu corazón late unas 100 000 veces al día.

Compruébalo tú

- [ ] ¿Cuántas cavidades tiene el corazón?
- [ ] ¿Qué hacen los glóbulos rojos?
- [ ] ¿Qué vasos tienen válvulas?
- [ ] ¿Por qué las paredes de los capilares tienen una célula de grosor?
- [ ] ¿Qué es la circulación coronaria?

TAREA DE REPASO

Dibuja el corazón con cuatro cavidades y añade flechas de la sangre hacia los pulmones y hacia el cuerpo.

LECCIÓN 9

9 Pulmones, pulso y ejercicio

Intercambio de gases, respirar, respiración celular y el pulso.

Ideas clave

Los **alvéolos** son diminutos sacos de aire donde el **oxígeno entra** en la sangre y el **dióxido de carbono sale**.

Respirar mueve aire (físico). La **respiración celular** libera energía en las células (química, en las mitocondrias).

El **pulso** es el latido de las arterias cuando el corazón bombea.

Pulso por minuto = latidos en **15 segundos × 4**.

El ejercicio aumenta el **pulso y la frecuencia respiratoria** para que los músculos reciban más oxígeno.

Los atletas suelen tener un pulso en **reposo más bajo**.

¿SABÍAS QUE...?

La sangre tarda menos de un minuto en recorrer todo tu cuerpo.

Compruébalo tú

- [ ] ¿Qué ocurre en los alvéolos?
- [ ] ¿Cuál es la diferencia entre respirar y la respiración celular?
- [ ] ¿24 latidos en 15 segundos son cuántos por minuto?
- [ ] ¿Por qué sube la frecuencia respiratoria durante el ejercicio?
- [ ] ¿Por qué el pulso vuelve poco a poco a la normalidad tras el ejercicio?

TAREA DE REPASO

Diseña un experimento sobre el pulso: variable, controles, cómo registrarás los resultados y cómo los harás fiables.

PRÁCTICA FINAL

Práctica final

Marca cada casilla cuando sepas responder sin mirar.

Práctica final

- [ ] Explica por qué los virus necesitan células huésped vivas para reproducirse y cómo puede aparecer la resistencia a los antibióticos.
- [ ] Un estudiante prepara un sándwich después de tocar carne cruda. Explica los riesgos y tres acciones más seguras.
- [ ] Compara la polinización por insectos y por el viento: explica dos diferencias en la adaptación de las flores.
- [ ] Explica por qué es importante la dispersión de semillas, incluyendo la competencia y las zonas nuevas.
- [ ] Compara arterias, venas y capilares y explica cómo está adaptado cada uno.

DESAFÍO

Une dos temas: explica cómo viaja el oxígeno del aire a tus células musculares y por qué el pulso y la respiración aumentan cuando corres.

Lista de repaso

Tarea de repaso	¿Hecho?
Repasé las diapositivas de Canvas de las tres unidades	☐
Respondí todas las preguntas de «Compruébalo tú»	☐
Practiqué las actividades de unir y clasificar	☐
Usé los laboratorios 3D: levadura, germinación, polinización y corazón	☐
Practiqué respuestas largas y el examen de práctica	☐
Repasé las palabras clave: fermentación, germinación, polinización, fertilización, pulso	☐

Pruébalo en vivo · Practica con laboratorios 3D, juegos y un examen de práctica en **morehumaned.com/discovery-lab**

RESPUESTAS

Respuestas

Compara tus respuestas con estas. Si alguna te cuesta, vuelve a la lección.

Lección 1: Conoce a los microbios

1. Bacterias, virus y hongos microscópicos.
2. Sus células no tienen núcleo.
3. Solo pueden copiarse dentro de una célula viva.
4. Las supervivientes con un cambio casual se multiplican y lo transmiten.
5. Terminar el tratamiento; no compartir antibióticos (o tomarlos solo si se recetan).

Lección 2: Microbios útiles

1. Dióxido de carbono.
2. Microbios que descomponen azúcares.
3. Bacterias.
4. Penicillium.
5. El calor excesivo mata a la levadura.

Lección 3: Microbios dañinos e higiene de los alimentos

1. Salmonella.
2. Microbios dañinos que pasan entre alimentos o superficies.
3. Al menos 20 segundos con jabón.
4. No: solo frena su crecimiento.
5. Lavar las manos, separar crudos y cocinados, cocinar bien (también: refrigerar, tablas limpias).

Lección 4: Descomponedores y medio ambiente

1. Un organismo (bacteria u hongo) que descompone materia muerta.
2. Vuelven al suelo para que las plantas los usen.
3. Fija nitrógeno para las plantas leguminosas.
4. Descomponen los desechos del agua.
5. La materia muerta se acumularía y se acabarían los nutrientes.

Lección 5: Germinación y ciclo de vida

1. Una semilla que empieza a crecer y se convierte en planta.
2. Agua, calor y oxígeno.
3. No.
4. Una semilla que permanece inactiva hasta que las condiciones le convienen.
5. Dar a los grupos distintas cantidades de agua, mantener todo lo demás igual y contar las semillas germinadas.

RESPUESTAS

Respuestas

Compara tus respuestas con estas. Si alguna te cuesta, vuelve a la lección.

Lección 6: Flores y polinización

1. La antera.
2. El estigma.
3. Pétalos vistosos y néctar (u olor dulce).
4. La mayor parte se pierde, así que algo debe llegar a un estigma.
5. Lleva polen en su cuerpo de flor en flor.

Lección 7: Fertilización y dispersión de semillas

1. Células masculina y femenina que se unen y forman una semilla.
2. En un fruto.
3. Viento, agua, animales, explosión.
4. Para permanecer más tiempo en el aire y viajar más lejos.
5. Reduce la competencia y ayuda a las plantas a llegar a nuevas zonas.

Lección 8: El corazón, la sangre y los vasos

1. Cuatro.
2. Transportan oxígeno.
3. Las venas.
4. Para permitir un intercambio rápido con los tejidos.
5. El suministro de sangre al propio músculo del corazón.

Lección 9: Pulmones, pulso y ejercicio

1. Intercambio de gases: oxígeno a la sangre, dióxido de carbono fuera.
2. Respirar mueve aire; la respiración celular libera energía en las células.
3. 96 latidos por minuto.
4. Para tomar más oxígeno y eliminar más dióxido de carbono.
5. Los músculos necesitan menos oxígeno al descansar.

Práctica final

1. Los virus necesitan un huésped para copiarse; las bacterias que sobreviven a un antibiótico se multiplican y transmiten la resistencia.
2. Las bacterias pasan de la carne cruda al sándwich (contaminación cruzada); lavar las manos, separar tablas, cocinar bien la carne.
3. Flores de insectos: pétalos vistosos, néctar, polen pegajoso; flores del viento: pétalos pequeños, mucho polen ligero, estigmas plumosos.
4. Reduce la competencia por luz, agua y nutrientes y permite colonizar lugares nuevos.
5. Arterias: paredes gruesas, salen del corazón; venas: válvulas, van al corazón; capilares: una célula de grosor para el intercambio.

Discovery Lab

¡Te va a ir genial! Usa este cuadernillo para organizar tu estudio y luego junta todo lo aprendido.

Mr Guevara · morehumaned.com/discovery-lab